



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Gobierno de IT | Governance IT

Caso de Negocio

Equipo 3:

Camacho Zavala Ricardo

García García Aram Jesua

Rodríguez Martínez Erick Damián

7CV4

Fecha de entrega: 17 de marzo de 2026

Índice

Información general del servicio de TI.....	1
Antecedentes	1
Box	2
Cerberus.....	2
GoAnywhere.....	3
Justificación técnica del servicio.....	4
Planteamiento del problema técnico específico.....	4
Viabilidad técnica.....	5
Alternativas y superioridad.....	6
Alcance	10
Objetivo	10
Riesgos clave	10
Definición de Indicadores	12
Beneficios esperados	12
Planeación de alto nivel	13
Cronograma de alto nivel.....	13
Dependencias con otros proyectos.....	13
Personal involucrado	14
Justificación económica del servicio de IT	14
Estudio de Mercado	14
Costos de Mantenimiento	15
Costos de Operación	15
Procedimiento de Adquisición.....	15
Glosario Técnico	15

Referencias	19
-------------------	----

Información general del servicio de TI

Nombre del Servicio:	Transferencia de Archivos Cifrados	ID del Servicio:	TAC-355415
Fecha Propuesta de Inicio de Desarrollo del Servicio:	04/02/2026	Fecha Propuesta de Terminó de Desarrollo del Servicio:	12/06/2026
Nombre del Administrador del Servicio:	Ricardo Camacho Zavala		

Antecedentes

Antes de diseñar una solución propia, es fundamental comprender el contexto tecnológico y las herramientas existentes que hoy intentan resolver los desafíos asociados con la transferencia segura de información. El entorno actual muestra una creciente demanda por proteger grandes volúmenes de datos y mantener su confidencialidad en todas las etapas del proceso. Esto ha impulsado el desarrollo de diversas plataformas que ofrecen funcionalidades avanzadas de cifrado y control de accesos. A continuación, se describen algunas de las soluciones más relevantes presentes en el mercado y que sirven como referencia para el servicio propuesto.

En el panorama tecnológico de 2026, las organizaciones actuales enfrentan la necesidad de transferir volúmenes masivos de datos (como contenido multimedia en alta resolución y registros de infraestructura de red) y la carencia de protocolos de cifrado de conocimiento cero (Zero-Knowledge) que protejan la información durante todo su ciclo de vida. Los métodos tradicionales de transferencia a menudo descuidan la protección 'en tránsito' o dependen de llaves de cifrado gestionadas por terceros, lo que deja una ventana de exposición ante interceptaciones de red y accesos no autorizados por parte de los mismos proveedores de servicios.

Algunos aplicativos que actualmente existen en el mercado que cuentan con características o funcionalidades que resuelven estas problemáticas, son: Box, Cerberus y GoAnywhere.

Box

Busca simplificar el envío de archivos cifrados manteniendo la información del usuario segura, utilizando una herramienta de Inteligencia Artificial llamada Intelligent Content Cloud, que provee una plataforma unida para crear, almacenar y enviar contenido a cualquier lugar.

Con su plataforma de envío seguro de archivos, la información se mantiene segura, pues el usuario tiene la capacidad de cifrar sus datos estáticos y en tránsito utilizando AES-256 y algoritmos de TLS 1.2, enviando documentos cifrados en segundos, ya sea por un link seguro o a través de almacenamiento en la nube y compartiendo contenido de cualquier tamaño de archivos desde cualquier dispositivo para simplificar colaboraciones con clientes, colegas y otros compañeros.

Cifrar y enviar archivos con una seguridad nivel empresarial se logra con:

- Gestión de llaves de cifrado: Control central de llaves privadas que cifran, descifran, y recifran información.
- Controles de acceso granulares: Se previenen accesos al contenido del usuario no autorizados, gracias al control de quién puede visualizar o editar los archivos cifrados.
- Protección de fuga de datos potenciada por IA: Se establecen controles para monitorear actividad de usuario en tiempo real, y así prevenir el envío de archivos sensibles.
- Cumplimiento de alta confianza: Asegurando cifrado apropiado de información sensible para cubrir con los requerimientos regulatorios. [1]

Cerberus

Es un sistema de transferencia de archivos flexible a través de un conjunto de protocolos, como el FTPS y FTP, SFTP, HTTP/S, SCP y One-Time Password for Public Shares.

- FTPS y FTP: El servidor FTP de Cerberus admite FTP con cifrado SSL/TLS explícito o SSL/TLS implícito FTPS, así como FTP sin cifrado.
- SFTP: Se presenta una compatibilidad del servidor FTP Cerberus con el SSH2 (STFP).
- HTTP/S: Permite a cualquier usuario acceder, editar y transferir archivos fácilmente, a través de un navegador.
- SCP: Es compatible con un protocolo sencillo de transferencia segura de archivos, que admite la carga y descarga básica de archivos en dispositivos antiguos.
- One-Time Password for Public Shares: Permite compartir archivos de forma Segura con usuarios externos mediante una contraseña de un solo uso.

Cuenta también con una verificación robusta de la integridad de los archivos mediante sumas de comprobación seguras basadas en funciones hash criptográficas SHA-512, SHA-256 o SHA-1, además de permitir que los protocolos FTP/S, SCP, SFTP y HTTP/S funcionen al mismo tiempo en una dirección IP.

Para las funciones de seguridad para la transferencia segura de archivos del servidor FTP, trabaja con cifrados de clave pública SSH2, especificación de cifrado SSL, verificación del certificado del cliente, y la compatibilidad con claves públicas y privadas, RSA, DSA y de curva elíptica. [2]

GoAnywhere

GoAnywhere es compatible con varios protocolos de cifrado, pero lleva la transmisión de archivos cifrados un paso más allá. La transferencia gestionada de archivos garantiza el cumplimiento normativo a nivel empresarial mediante auditorías e informes detallados. Además, las funciones de automatización agilizan y centralizan el proceso de transferencia de archivos, y ayudan a eliminar los riesgos asociados a los procesos manuales y a los errores humanos. Las alertas permiten recibir notificaciones sobre eventos programados o predeterminados, lo que aporta mayor transparencia a los movimientos de archivos.

Los datos en reposo se cifran con Open PGP, GPG o ZIP con AES. Mientras esos datos están en tránsito, se protegen mediante SFTP, FTPS, HTTPS o AS2. La ciberseguridad se aborda manteniendo sus archivos más sensibles y valiosos protegidos en todas las fases de la transferencia, lo que eleva el nivel de seguridad por encima de los métodos de cifrado de transferencia de archivos más básicos. La solución también permite a las organizaciones crear carpetas cifradas y correo electrónico seguro para ampliar el nivel de seguridad en toda la organización. [3]

Justificación técnica del servicio

Para argumentar que se requiere del desarrollo del servicio, primero se debe demostrar su viabilidad, necesidad y el agregado que aportará al entorno en el que se encuentran los demás productos que fueron elaborados con el fin de cubrir la misma necesidad, y es precisamente lo que se describirá en esta sección.

Planteamiento del problema técnico específico

La problemática actual que se presenta consiste en que se muestra una alta demanda por asegurar grandes cantidades de datos y mantenerlos en un entorno confidencial en todo momento, llevando a una falta impactante de un sistema o herramienta que permita el traslado de información de manera segura, íntegra y confidencial dentro y fuera de la organización, tanto para colaboradores como para clientes, pues como parte de la gobernanza de IT que se aplica en el presente en el entorno laboral, se ha establecido el marco de confidencialidad y autenticación para el acceso a cierta información.

Así, se busca crear un sistema que permita la transferencia de archivos donde se les mantenga su integridad y confidencialidad, brindando únicamente el acceso de visualización y manipulación a los usuarios receptores que los usuarios emisores o creadores de los archivos definan como las entidades aptas para obtener dicho acceso.

Con esto, se crea el servicio específico de transferencia de archivos cifrados, que consiste en un cifrado de los archivos en todo momento en el que se realiza su

traslado, desde su almacenamiento, transporte y recepción, dejando en claro que el único momento en el que se encuentran descifrados los archivos es cuando el usuario receptor pasó por un proceso de autenticación y fue validado por el análisis previo de permisos brindados por el usuario emisor.

Viabilidad técnica

El servicio se fundamenta en una arquitectura cliente-servidor robusta, desarrollada íntegramente en el lenguaje C# para garantizar una lógica de comunicación eficiente y segura utilizando como herramienta principal el IDE Visual Studio Code y el SGBD SQL Server Management Studio, que permite el diseño y elaboración de la base de datos con lo que se representan las entidades involucradas en el servicio y se especifican las rutas en donde se almacenarán los archivos cifrados.

La decisión sobre la elección de estas herramientas, se debe a que el equipo de desarrollo con el que cuenta la organización, es capaz de realizar una tarea de este nivel, pero utilizar estas tecnologías permite construir un sistema centralizado en un solo entorno como el que brinda el sistema operativo Microsoft, para así tener la capacidad de elaborar un sistema robusto pero que al tener un perímetro claramente definido, prevenir cualquier riesgo o cuidar de la seguridad del aplicativo sea objetivamente sencillo.

Además, se tiene en cuenta que el uso de las licencias de estas tecnologías es completamente gratuito, para un costo respecto a hardware es medianamente considerable, no se necesita de más de un mes para aprender a manejar dichas herramientas, y por último, se cuenta con una productividad alta, empleabilidad amplia pues C# es muy demandado actualmente y una escalabilidad que permite agregar módulos o código encapsulado para hacer crecer el sistema todavía más.

La solución integra bibliotecas criptográficas de vanguardia que implementan el estándar AES, asegurando que los datos solo sean legibles por el receptor autorizado mediante una gestión de llaves de conocimiento cero, donde el proveedor no tiene acceso a los secretos del usuario, gracias a la inclusión de algoritmos de cifrado como el ChaCha20, RSA-OAEP, SHA-256 y HMAC, pues

cada uno de estos algoritmos cumplen una función en específico para garantizar una seguridad competitiva. Esta implementación técnica mitiga las vulnerabilidades en redes abiertas al establecer túneles de comunicación protegidos por protocolos TLS sobre capas de Sockets, garantizando tanto la confidencialidad como la integridad de los activos digitales críticos.

Todos los requerimientos que presente el modelo de negocio se elaborarán utilizando las buenas prácticas de programación de tal manera que se establezca modularidad, y así, si existen fallos, se ataquen individualmente y no afecten a otras partes del sistema, y también, se pueda agregar funcionalidades al servicio sin afectar las ya existentes.

Además, el proyecto incorpora el uso de Python como herramienta estratégica para la automatización de pruebas y el análisis detallado de registros (*logs*), lo que permite una auditoría constante del sistema. Al validar cada envío mediante funciones Hash, el servicio asegura que la información no haya sido alterada durante su trayecto, cumpliendo así con los objetivos de control de COBIT 2019 y proporcionando una infraestructura de TI alineada con las normativas de privacidad vigentes.

Alternativas y superioridad

Una vez que se han descrito los aplicativos que existen actualmente en el mercado que buscan cubrir la misma necesidad que el equipo de desarrollo desea atacar, se ve la necesidad de demostrar la razón sobre la que un usuario, cliente, proveedor o socio estará convencido de establecer una relación y uso con el servicio que se desarrolla.

Analizando el primer aplicativo descrito en la sección de Antecedentes, box, es un producto comercial que hace parecer que cuenta con las mismas funcionalidades del servicio que se busca desarrollar, con la única pero no poco importante diferencia de que, no se menciona en ningún momento si Box maneja el procedimiento de cifrado de conocimiento cero, ya que, este requerimiento no se enlista como una característica principal del sistema, que es una de las

características más importantes que establece el servicio de transferencia de archivos cifrados.

Para la segunda alternativa, Cerberus, ofrece un sistema que presenta un conjunto de protocolos y maneras diferentes de una comunicación de archivos segura cifrándolos con SSL/TLS y realizando estos envíos ya sea por navegación web, por descargas, por SSH o por acceso de una contraseña de un solo uso, manteniendo una autenticación gracias a algoritmos como SHA-256, RSA, DSA y curva elíptica, etc.

Por lo que, podemos decir que se enfocan en un viaje seguro de la información y autenticación posiblemente robusta por parte del usuario, pero no se asegura que los archivos mantengan una confidencialidad, ya que, en el hipotético caso de que se presente una vulnerabilidad en el sistema, se podría extraer la información en bruto, y así, el sistema de transferencia de archivos cifrados, se diferencia de Cerberus, mostrando que en todo momento los archivos se encuentran cifrados y aún cuando se presente una fuga de información, al extractor no le servirán de nada si no encuentra la manera de descifrar dichos datos.

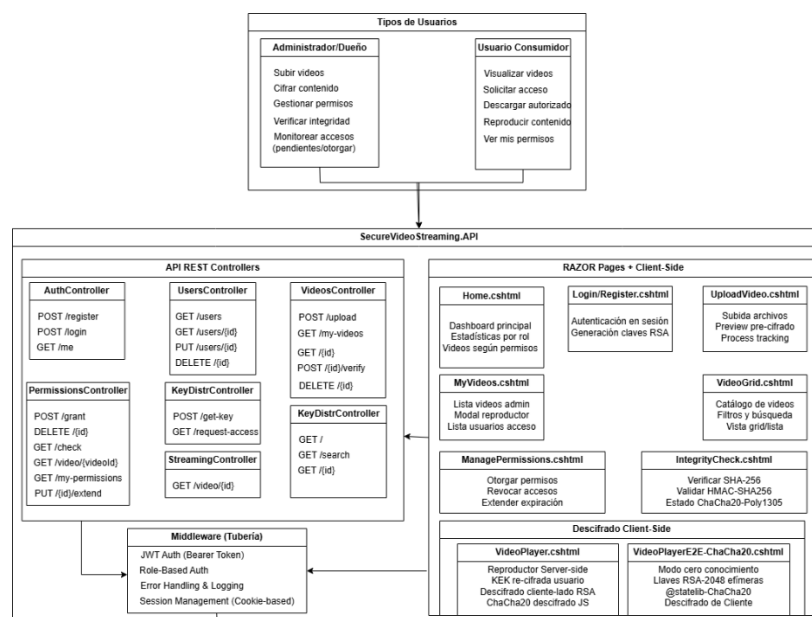
Finalmente, para GoAnywhere, aparentemente logran cumplir con las mismas funcionalidades que brinda el servicio de transferencia de archivos cifrados, con la adición de que permiten crear carpetas cifradas y correo electrónico seguro para ampliar el nivel de seguridad en toda la organización, y si bien esto puede ser también parte de un requerimiento que busca cubrir con marcos de gobernanza, puede terminar siendo una cuestión redundante que implique mayores costos e innecesarios, dejando al sistema en desarrollo descrito en este documento como una solución mayormente viable respecto a costos, funcionalidades y requerimientos tanto del usuario como del negocio cubiertos.

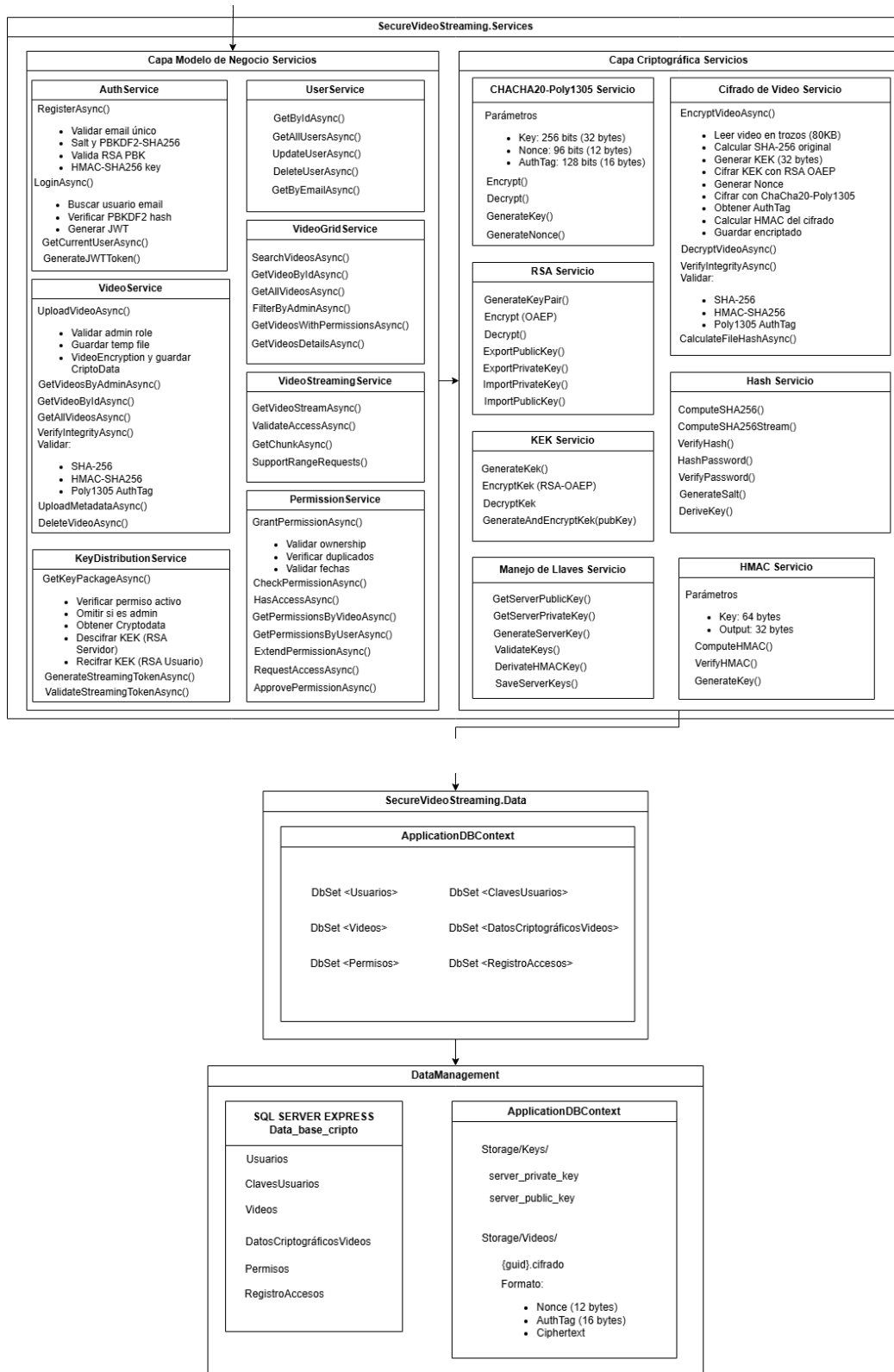
La disponibilidad del sistema y la tolerancia a fallos se garantizarán a través de múltiples mecanismos complementarios. A nivel de base de datos, se planea configurar con una política de reintentos automáticos hasta 5 intentos con un retraso máximo de 30 segundos, lo que permite absorber fallas transitorias de conectividad sin que el servicio quede inactivo.

Un middleware global de manejo de excepciones que intercepta cualquier error no controlado y lo mapea a respuestas HTTP estructuradas, evitando que fallos aislados propaguen errores no controlados. Verificando activamente la conectividad a la base de datos y la existencia de las claves del servidor, retornando `200 OK` cuando todos los componentes están operativos o `503 Service Unavailable` si alguno falla, lo que permite a orquestadores detectar estados degradados y actuar en consecuencia.

El respaldo de llaves y la redundancia se implementan mediante un mecanismo automático de copias de seguridad. Cada vez que se genera un nuevo par de claves RSA-4096 del servidor, se crean inmediatamente copias con marca de tiempo en el directorio específico, incluyendo también el secreto maestro HMAC. Antes de lanzar una excepción irrecuperable al intentar leer una clave principal ausente o corrupta, el servicio intenta automáticamente restaurar la copia de respaldo más reciente disponible. Esto garantiza que, ante pérdida accidental de los archivos de clave activos, el sistema pueda recuperarse sin intervención manual, preservando la capacidad de descifrar las KEK de todos los videos existentes almacenadas en la base de datos.

Así, se menciona por último, el diagrama de arquitectura que describe al servicio de transferencia de archivos:





ApplicationDbContext

DbSet <Usuarios>

DbSet <ClavesUsuarios>

DbSet <Videos>

DbSet <DatosCriptograficosVideos>

DbSet <Permisos>

DbSet <RegistroAccesos>

SQL SERVER EXPRESS
Data_base_cripto

Usuarios

ClavesUsuarios

Videos

DatosCriptograficosVideos

Permisos

RegistroAccesos

ApplicationDbContext

Storage/Keys/

server_private_key

server_public_key

Storage/Videos/

{guid}.cifrado

Formato:

- Nonce (12 bytes)
- AuthTag (16 bytes)
- Ciphertext

Alcance

El proyecto comprende el diseño, desarrollo técnico e implementación de la solución de transferencia cifrada exclusivamente para el nodo central del departamento de IT de la institución. El servicio estará delimitado operativamente a la red local (LAN) administrativa, garantizando la configuración del servidor y la gestión de llaves criptográficas para un máximo de 50 estaciones de trabajo concurrentes. El compromiso de entrega finaliza con la capacitación técnica de los administradores de red involucrados y la entrega de la documentación operativa, excluyendo del alcance el soporte técnico a usuarios finales de otros departamentos o la expansión del servicio a redes externas fuera del dominio institucional.

Objetivo

Implementar un sistema robusto de transferencia de archivos cifrados mediante el desarrollo de una arquitectura cliente-servidor y la integración de bibliotecas criptográficas avanzadas para la gestión segura de llaves, con el fin de prevenir el robo de información sensible, mitigar ataques de interceptación y asegurar el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos vigentes de la organización, garantizando la integridad y confidencialidad de la información crítica del negocio, y la certeza de que el acceso a la información compartida es validado y verificado gracias a un análisis de permisos brindados por un usuario emisor.

Riesgos clave

Se identificaron los siguientes riesgos que podrían afectar el desarrollo, lanzamiento o implementación del servicio:

Descripción riesgo	Impacto	Probabilidad
1. Compromiso de la integridad en la gestión de secretos: Fuga o pérdida de las llaves criptográficas necesarias para el		

descifrado, lo que resultaría en la inaccesibilidad permanente de los datos o acceso no autorizado.		
2. Restricciones de interoperabilidad en la infraestructura de red: Bloqueos de tráfico en los Sockets de comunicación derivados de configuraciones de seguridad preexistentes en los Firewalls de la organización.		
3. Degradación del rendimiento por latencia de cifrado: Retrasos significativos en la transferencia de archivos de gran volumen causados por la carga computacional del procesamiento de cifrado en tiempo real.		
4. Falla en el protocolo de autenticación cliente-servidor: Errores en el proceso de enlace (Handshake) que permitan la suplantación de nodos o el acceso de clientes no validados al repositorio de archivos.		
5. Exposición de datos por configuración inadecuada del usuario: Vulnerabilidades introducidas por errores humanos durante la parametrización de la herramienta o el manejo incorrecto de la interfaz por parte del personal de IT.		

Definición de Indicadores

Para determinar el rendimiento con el que cumple el servicio por elaborar, se plantean a continuación una serie de indicadores que nos permitan comprender con mayor claridad en términos matemáticos los niveles a los que llegan ciertos conceptos que en conjunto logran definir el nivel de dicho rendimiento del servicio.

Nombre del indicador	Tipo	Fórmula

Beneficios esperados

El beneficio primordial reside en el establecimiento de una garantía de confidencialidad absoluta en el intercambio de activos digitales críticos, al implementar este servicio, se elimina la exposición de archivos sensibles ante ataques de "Man-in-the-Middle" o interceptaciones no autorizadas, asegurando que la información solo sea accesible para los nodos autorizados dentro de la arquitectura cliente-servidor. Esto fortalece la integridad de cualquier información que se considere sensible o de acceso restringido dentro de la organización, protegiendo uno de los activos más importantes de la misma.

Desde una perspectiva de cumplimiento y gobernanza, la implementación de este sistema representa una reducción significativa del riesgo de sanciones y multas por incumplimiento de normativas de protección de datos personales y corporativos. Al alinear el servicio con los objetivos de control de COBIT 2019, la empresa adquiere una postura proactiva ante auditorías, demostrando que posee controles técnicos robustos para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Este beneficio

se traduce en una mayor confianza por parte de los interesados (*stakeholders*) y una protección sólida de la reputación institucional.

Finalmente, el servicio permite la centralización y auditabilidad de la transferencia de archivos bajo una herramienta única y controlada, eliminando el uso de plataformas externas no seguras o "Shadow IT", agregando la desaparición de los costos que puedan generarse al necesitar de servicios de este tipo, pues los costos que podrían aparecer corresponden al costo de producción sumado a una ganancia que desearía obtener el proveedor de este servicio.

Al contar con una solución propia, además de solamente contar con los costos de producción de este servicio, la organización obtiene visibilidad total sobre quién, cómo y cuándo se transmiten los datos, facilitando la generación de indicadores de eficiencia y la detección temprana de anomalías. Esta optimización operativa no solo reduce los costos de mantenimiento a largo plazo, sino que también estandariza los procesos de comunicación interna bajo un esquema de seguridad por diseño.

Planeación de alto nivel

Ahora que se han dejado en claro, los puntos importantes para comenzar con el diseño y desarrollo del servicio correspondiente a la transferencia de archivos cifrados, por consiguiente, se delimita en cuanto a tiempo cada una de las fases y actividades que se tendrán para todo lo que involucra elaborar este servicio, además de mencionar los elementos dentro y fuera de la organización que colaborarán para lograr el objetivo de ya mencionado anteriormente.

Cronograma de alto nivel

Dependencias con otros proyectos

Personal involucrado

Perfil	Número	Tipo de Contratación
Líder de Proyecto	1	Personal de base
Analista de procesos de negocio	2	
Desarrollador Backend Senior	2	Por honorarios
Especialista en Ciberseguridad	1	Personal de base
Ingeniero de Automatización	1	Por honorarios
Administrador de Redes	1	Personal de base
Técnico de soporte e implementación	2	Personal de base
Técnico de Pruebas de Calidad	2	Por honorarios

Justificación económica del servicio de IT

Estudio de Mercado

La demanda por soluciones de transferencia segura de archivos ha impulsado la consolidación de diversas plataformas que cubren necesidades específicas de protección, velocidad y cumplimiento normativo dentro del entorno empresarial. En el mercado actual destacan servicios como Tresorit, orientado a sectores con altos requerimientos de privacidad y regulaciones estrictas gracias a su arquitectura de conocimiento cero y cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que ni siquiera el proveedor pueda acceder a las llaves de cifrado de los usuarios.

Por otro lado, IBM Aspera se posiciona como líder en la transferencia de grandes volúmenes de información con su protocolo FASP, capaz de mover datos hasta cien veces más rápido que los métodos tradicionales, convirtiéndolo en una opción atractiva para organizaciones cuyo principal desafío es la velocidad más que la confidencialidad absoluta.

Adicionalmente, existen soluciones como Box, Cerberus y GoAnywhere —descritas previamente en la sección de Antecedentes— que ofrecen enfoques diversos, desde ecosistemas colaborativos con cifrado empresarial, hasta servidores con múltiples protocolos seguros o plataformas de transferencia gestionada con auditorías integradas. Estas alternativas, aunque robustas, presentan limitaciones en términos de costos recurrentes, dependencia del proveedor, falta de control total sobre la infraestructura o ausencia de un verdadero modelo Zero-Knowledge.

El análisis del mercado evidencia que, si bien existen herramientas maduras con funcionalidades relevantes, ninguna ofrece una combinación equilibrada entre confidencialidad absoluta, control interno del ciclo de vida del cifrado, flexibilidad técnica, **y** costos sostenibles para la institución. Esto justifica la viabilidad de desarrollar un servicio propio, estratégicamente alineado con las necesidades específicas del entorno organizacional y sin los compromisos económicos y operativos asociados a soluciones comerciales.

Costos de Mantenimiento

Costos de Operación

Procedimiento de Adquisición

Glosario Técnico

Concepto	Descripción
AES (Advanced Encryption Standard)	Algoritmo de cifrado por bloques utilizado como estándar global para proteger datos sensibles mediante claves de 128, 192 o 256 bits.
Arquitectura Cliente-Servidor	Modelo de diseño de software donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos (servidores) y los demandantes (clientes).

C# (.NET)	Lenguaje de programación orientado a objetos de Microsoft, utilizado en este proyecto para la lógica robusta del servicio y manejo de archivos.
ChaCha20-Poly1305	Algoritmo de cifrado de flujo de alta velocidad que garantiza tanto la confidencialidad como la integridad de los datos mediante una etiqueta de autenticación.
Cifrado (Encryption)	Proceso de convertir datos legibles (texto plano) en un formato codificado (texto cifrado) para evitar el acceso no autorizado.
Cifrado de Conocimiento Cero	Estrategia de seguridad donde el proveedor del servicio no posee las llaves de acceso, garantizando privacidad total al usuario.
Cifrado de Curva Elíptica	Criptografía basada en curvas elípticas que permite seguridad alta con claves más pequeñas.
Cifrado en Tránsito	Medida de protección que asegura los datos mientras viajan por la red, mitigando ataques de interceptación como el <i>Man-in-the-Middle</i> .
Cliente-Servidor	Modelo de diseño de software donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos (servidores) y los demandantes (clientes).
COBIT 2019	Marco de referencia para el gobierno y la gestión de TI, utilizado para alinear el servicio con las normativas de privacidad vigentes.
Confidencialidad	Propiedad que garantiza que la información solo sea accesible por personas autorizadas.
DSA	Algoritmo de firma digital que asegura autenticidad e integridad.
Firewalls	Sistemas que controlan el tráfico de red según reglas de seguridad.
FTP	Protocolo estándar para la transferencia de archivos sin cifrado.

FTPS	Protocolo FTP asegurado mediante SSL/TLS para transferencia segura de archivos.
GPG	Implementación libre de OpenPGP utilizada para cifrado y firma de datos.
Hash (Función Hash)	Algoritmo que genera una huella digital única de un archivo; se usa para verificar que el documento no fue alterado durante el envío.
HMAC	Código de autenticación basado en hash que garantiza integridad y autenticidad.
HTTP	Protocolo de comunicación utilizado para la transferencia de información en la web.
HTTPS	Versión cifrada de HTTP mediante el uso de TLS para comunicaciones seguras.
IDE	Entorno de Desarrollo Integrado que facilita la programación.
Integridad	Propiedad de la seguridad que garantiza que la información no ha sido modificada de forma no autorizada durante su transferencia.
Inteligencia Artificial (IA)	Rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción o la toma de decisiones.
KEK (Key Encryption Key)	Llave utilizada específicamente para cifrar otras llaves de cifrado añadiendo una capa de protección en la distribución.
Latencia de Red	Tiempo de retardo en la comunicación de una red, factor crítico a monitorear debido al procesamiento adicional que requiere el cifrado.
Man-in-the-Middle	Tipo de ataque donde un tercero intercepta y posiblemente altera la comunicación entre dos partes sin que estas lo perciban.

Middleware	Capa intermedia que conecta aplicaciones y servicios dentro de un sistema.
Open PGP	Estándar de cifrado para comunicaciones seguras mediante criptografía de clave pública.
Protocolo FASP	Protocolo de transferencia de archivos de alta velocidad desarrollado por IBM Aspera.
Python	Lenguaje de programación de alto nivel, propuesto en este servicio para la automatización de pruebas y análisis de registros (logs).
RSA	Algoritmo de cifrado asimétrico basado en la factorización de números enteros grandes.
RSA-OAEP	Esquema de cifrado asimétrico que utiliza el algoritmo RSA con un método de relleno para mejorar la seguridad en el intercambio de llaves.
SCP	Método seguro de transferencia de archivos basado en SSH.
SFTP	Protocolo de transferencia de archivos que opera sobre SSH y provee cifrado completo.
SGBD	Software que gestiona bases de datos y controla el acceso a ellas.
SHA-1	Función hash criptográfica obsoleta que produce una huella digital de 160 bits.
SHA-256	Función hash criptográfica de la familia SHA-2 que genera una huella digital de 256 bits.
SHA-512	Función hash criptográfica que genera una huella digital de 512 bits.
Socket	Punto final de un enlace de comunicación bidireccional entre dos programas que se ejecutan en la red, definido por una IP y un puerto.

SQL Server	Sistema de Gestión de Bases de Datos utilizado para el diseño y elaboración de la base de datos que representa las entidades del servicio.
SSH2	Protocolo de red que permite comunicación segura mediante cifrado asimétrico.
TLS (Transport Layer Security)	Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por red, comúnmente implementado sobre capas de Sockets.
Token JWT	Estándar para la creación de tokens de acceso que permiten la autenticación y autorización basada en roles.
ZIP	Formato de compresión que puede incluir cifrado mediante AES.

Referencias

- [1] box, «What is encrypted file sharing?,» box, 2026. [En línea]. Available: <https://www.box.com/resources/what-is-encrypted-file-sharing>. [Último acceso: 16 03 2026].
- [2] Cerberus, «Cerberus FTP Server File Transfer Protocols,» Redwood, 2000. [En línea]. Available: <https://www.cerberusftp.com/features/supported-protocols/>. [Último acceso: 16 03 2026].
- [3] H. Kath, «Encryption 101: How to Choose the Best Method,» FORTRA, 06 02 2023. [En línea]. Available: <https://www.goanywhere.com/blog/encryption-101-how-choose-best-method>. [Último acceso: 16 03 2026].